Список покупок

Salda RIS 400P на KinCony KC868-A8 · из docs/bom.md · коммит c58646f · 2026-11-01

Источник — `docs/bom.md`. Марки — примеры, подойдут аналоги с теми же параметрами. В скобках у количества — запас сверх нужного.

> **Цен в `docs/bom.md` нет**, поэтому в столбце «где купить» указан только тип магазина, а сумма в итоге не посчитана.

1. Купить

A. Силовая часть щита

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
QF1 — Дифавтомат 1P+N	16 А, характеристика C, 30 мА, **тип A**	1	ввод щита; тип A — из-за электроники и ТЭНов	электротехника, DIN-модульное
QF2 — Автомат 1P	10 А, C	1	ТЭН 1,5 кВт (6,5 А)	электротехника, DIN-модульное
QF3 — Автомат 1P	6 А, C	1	преднагреватель 0,6 кВт (2,6 А)	электротехника, DIN-модульное
QF4, QF5 — Автомат 1P	2 А, C (можно 3 А C)	2	моторы притока/вытяжки 0,92 А; C — под пусковой ток	электротехника, DIN-модульное
QF6 — Автомат 1P	2 А, C	1	БП 12 В + привод заслонки	электротехника, DIN-модульное
SSR1, SSR2 — Твердотельное реле однофазное	25 А, нагрузка 24–380 В AC, управление 3–32 В DC, **zero-cross**	2 (+1 запас)	надёжные: KIPPRIBOR, Omron G3NA-225B; дешёвые «Fotek» часто подделки	КИП и автоматика
Радиатор для SSR	под корпус SSR, ≥ 10 Вт рассеяния (≈ 1 К/Вт)	2	+ термопаста	КИП и автоматика / радиодетали
KL1 — Интерфейсное реле	катушка 230 В AC, контакт 1 NO (или CO), например Finder 38.51 230 В (NO — клеммы 11–14)	1	после термостата +100 °C → вход X1 (авария, ручной сброс); нужен в обоих вариантах	электротехника, автоматика

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
KL2 — Интерфейсное реле	то же	1 — **УТОЧНИТЬ при прозвонке**	после термостата +50 °C → вход X5 (запрет ТЭНа, автосброс). Нужен по умолчанию: термостаты выведены отдельно, `th50_enabled: "true"`. Один общий провод — **не нужен**, `th50_enabled: "false"`	электротехника, автоматика
KL3 — Интерфейсное реле	то же	1	после термостата преднагревателя → вход X6: контроль термовыключателя платой (авария), `preheat_th_enabled: "true"`	электротехника, автоматика
RC1–RC7 — RC-снаббер (RC-гаситель)	0,1 мкФ **X2 275 В~** + 100 Ом 0,5–1 Вт, готовый модуль или сборка	7 (+2)	на отводы моторов (6 шт.) и привод заслонки (1 шт.), между нагрузкой и N	радиодетали / электротехника
RV1–RV7 — Варистор	275 В~ (например S14K275 / 14D431)	0–7 (+2)	**по результатам стенда/объекта**: параллельно RC, если ESP32 перезагружается при переключении реле *(по желанию)*	электротехника, DIN-модульное
PSU — Блок питания на DIN	12 В DC, 2 А (24–30 Вт), например Mean Well HDR-30-12; напряжение — сверить с платой	1	плата ≈ 0,6 А при всех включённых реле; отдельный БП только для платы и модуля ключей	электротехника, автоматика
Z1 — Сетевой помехоподавляющий фильтр	однофазный 250 В~, ≥ 3 А, на DIN или в корпусе с клеммами (вывод PE)	1	перед БП 12 В, на линии QF6 (`panel_wiring.md`, раздел 3)	электротехника, DIN-модульное
Щит навесной	≥ 24 модуля, IP31+, с монтажной панелью	1		электротехника, DIN-модульное
DIN-рейка	35 мм	1 м		электротехника, DIN-модульное
Клеммы на DIN (XT)	проходные 2,5 мм² (WAGO 2002 / ЗНИ)	30	силовые XT1–XT6: 27 клемм (XT1.1 … XT6.27) + запас	электротехника, DIN-модульное
Клеммы на DIN (XT)	проходные 1,5 мм²	20 (+4)	слаботочные: XT7.28–35 (8) + XT8.36–47 (12)	электротехника, DIN-модульное
Разделительные пластины и торцевые крышки	под выбранные клеммы	4 + 2	между XT6 и XT7 (силовые / слаботочные), XT8.43 / 44 (GND / +12 В), XT8.45 / 46 (+12V_FLOW / сухой контакт K8)	электротехника, DIN-модульное

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Перемычки для клемм	штекерные под выбранные клеммы или провод 0,5 мм² с НШВИ	0–5 — **УТОЧНИТЬ при прозвонке**	XT8: 36–37, 38–39 (нет реле фильтров), 40–41 (нет внешнего стопа), 42–43 (нет пожарной сигнализации); XT5.20–21 — только временно, если у преднагревателя нет термостата *(по желанию)*	электротехника, DIN-модульное
Шины N и PE	на DIN или изоляторах; PE — единая точка заземления щита	1+1		электротехника, DIN-модульное
Провод ПуГВ	1,5 мм²: коричневый, синий, жёлто-зелёный	по 5 м	ТЭН, ввод	электротехника, DIN-модульное
Провод ПуГВ	0,75 мм², несколько цветов	10 м	моторы, цепочка реле	электротехника, DIN-модульное
Провод монтажный	0,25–0,5 мм²	10 м	12 В, I2C, входы	радиодетали
Наконечники НШВИ	0,5 / 0,75 / 1,5 мм²	по 100 шт		электротехника, DIN-модульное
Кабель датчиков	витая пара в экране 2×0,5 (КСПВГЭ, LiYCY)	по длине трасс — **УТОЧНИТЬ при прозвонке**	4 датчика, XT7	кабельная продукция
Кабель сигнала «норма» (K8)	2×0,5	0–1, по длине — **УТОЧНИТЬ** у заказчика	сухой контакт XT8.46–47 наружу (диспетчеризация); только низкое напряжение ≤ 24 В. Не нужен, если сигнал наружу не выводят *(по желанию)*	электротехника, DIN-модульное
Маркировка проводов	кольца/бирки	1 набор		электротехника, DIN-модульное

B. Датчик потока и фильтры

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
ДР — Реле перепада давления (поток притока)	диапазон ≈ 20–300 Па, контакт SPDT, например Honeywell DPS 200 / Huba 604	1	уставка — на объекте, ≈ 50–70 % перепада на 1-й ступени	вентоборудование / КИП

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Комплект трубок и штуцеров	для реле давления	1	обычно в комплекте	вентоборудование / КИП
Реле перепада давления фильтров	≈ 50–500 Па, SPDT (DPS 500)	0–2 — **УТОЧНИТЬ при прозвонке**	**по желанию**; если уже стоят в установке — использовать их; без них X2/X3 — перемычки XT8.36–37, 38–39	вентоборудование / КИП

C. Модуль ключей SSR (самодельный, `ssr_driver.md`)

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
U1, U2, U3 — Оптрон	PC817 (DIP-4), CTR ≥ 50 %	3 (+3)	модуль ключей SSR	радиодетали
Панелька	DIP-4	3	модуль ключей SSR	радиодетали
Q1, Q2 — N-MOSFET logic-level	**BS170** (TO-92, для макетки) или 2N7002 / AO3400 (SMD)	2 (+3)	модуль ключей SSR	радиодетали
R1 (×2) — Резистор	330 Ом 0,25 Вт	2 (+5)	модуль ключей SSR	радиодетали
R2 (×2) — Резистор	100 Ом 0,25 Вт	2 (+5)	модуль ключей SSR	радиодетали
R3 (×2) — Резистор	10 кОм 0,25 Вт	2 (+5)	модуль ключей SSR	радиодетали
R4 (×2) — Резистор (индикатор SSR)	2,2 кОм 0,25 Вт	2 (+5)	модуль ключей SSR	радиодетали
R7 — Резистор	680 Ом **0,5 Вт**	1 (+2)	модуль ключей SSR	радиодетали
LED1, LED2 — Светодиод индикатора	3 мм, любой цвет	2 (+5)	модуль ключей SSR	радиодетали
F1 — Предохранитель + держатель	0,5 A (5×20 или самовосстанавливающийся PTC 0,5 A)	1 (+2)	модуль ключей SSR	радиодетали
RC-фильтр от импульсов GPIO14 при загрузке	10 кОм + 10 мкФ / 16 В	**только если** на стенде увидим импульсы	модуль ключей SSR *(по желанию)*	радиодетали
Макетная плата	5×7 см, двусторонняя	2	модуль ключей SSR	радиодетали
J1–J5 — Клеммники на плату	шаг 5,08 мм, 2–4 контакта	6	модуль ключей SSR	радиодетали

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Корпус / крепление на DIN	под макетку 5×7	1	модуль ключей SSR	радиодетали

D. Датчики температуры (`ntc_inputs.md`)

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Модуль ADS1115	16 бит, 4 канала, I2C, питание 3,3 В	1 (+1)	адрес 0x48 (ADDR на GND)	радиодетали
Резистор делителя	**22 кОм 1 %** 0,25 Вт	3 (+3)	A0–A2	радиодетали
Резистор опорного канала	**1 кОм 1 %**	1 (+2)	A3	радиодетали
Конденсатор	100 нФ керамика	4 (+6)	на каждый вход ADS1115	радиодетали
Макетная плата под делители	3×7 см	1	можно вместе с ADS1115	радиодетали

D2. Экран и CO2 (`display_co2.md`)

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Модуль OLED	0,96″ 128×64, контроллер **SSD1306**, **I2C** (4 вывода), питание 3,3 В	1 (+1)	адрес 0x3C; модули на SH1106 — не подходят без смены драйвера	модули для Arduino/ESP
Модуль SCD41	Sensirion SCD41 на плате-переходнике, I2C, питание 3,3 В	1	адрес 0x62; SCD40 тоже подойдёт (меньший диапазон, до 2000 ppm)	радиодетали / модули
Кабель I2C	4 жилы, ≤ 1 м (до SCD41), ≤ 30 см (до OLED)	—		модули для Arduino/ESP
(вместо SCD41) Senseair S8	NDIR, UART	0–1	если датчик нужен в комнате на длинном кабеле; нужны 2 свободных пина *(по желанию)*	радиодетали / модули

2. Инструменты для стенда и объекта

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Мультиметр с режимами Ом, V DC, V AC, прозвонка		1	прозвонка установки, стенд	инструмент (можно взять на время)
Мегаомметр 500 В (можно взять у электрика)		1	изоляция моторов и ТЭНов на корпус	инструмент (можно взять на время)

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Где купить (ориентир по цене)
Термометр эталонный (± 0,5 °C)		1	калибровка NTC	инструмент (можно взять на время)
Стакан с тающим льдом		1	точка 0 °C для проверки NTC	инструмент (можно взять на время)
Резисторы для имитации датчиков: 4,3 кОм, 30 кОм, 10 кОм		1	стенд: перегрев, обмерзание, норма	инструмент (можно взять на время)
Кабель USB (разъём — по плате)		1	первая прошивка	инструмент (можно взять на время)
Осциллограф или логический анализатор		1	**желательно**: проверить GPIO14/13 при загрузке	инструмент (можно взять на время)
Паяльник, припой, флюс, термоусадка		1	модуль ключей, делители	инструмент (можно взять на время)
Обжимка для НШВИ, стриппер		1	монтаж щита	инструмент (можно взять на время)

3. Не покупать — уже есть в установке

Штатное оборудование Salda RIS 400P используется как есть. Покупать — только если при прозвонке (`docs/site_survey.md`) позиции не окажется или она неисправна.

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Когда всё-таки купить
ТЭН притока	1,5 кВт, 230 В (≈ 33–36 Ом)	1	основной нагрев притока	—
Преднагреватель	0,6 кВт, 230 В (≈ 85–90 Ом)	1	защита рекуператора от обмерзания	—
Моторы притока и вытяжки	AC с отводами обмотки, 0,92 А, с рабочими конденсаторами	2	вентиляторы	конденсатор — если окажется неисправен (по шильдику)
Датчики температуры NTC	штатные, предположительно 10 кОм B3380	4	улица, приток, вытяжка, выброс	запасные 0 (+2) — того же типа, что покажет прозвонка
Плата KinCony KC868-A8	ESP32, 8 реле, 8 входов	1	контроллер	уже заказана

Позиция	Номинал или модель	Кол-во	Для чего	Когда всё-таки купить
Термостат защиты ТЭНа **с ручным сбросом**	+90…110 °C, ≥ 10 A / 230 В, капиллярный или биметаллический	—	штатное в установке	купить, **обязательно**, если штатного нет или он неисправен
Термостат с автовозвратом	+50…60 °C, ≥ 10 A	—	штатное в установке	купить, если штатного нет
Термостат защиты преднагревателя **с ручным сбросом**	+90…110 °C, ≥ 6 A / 230 В, капиллярный или биметаллический (крепление у преднагревателя)	—	штатное в установке	купить, если в установке у преднагревателя своего термостата нет — **УТОЧНИТЬ** при прозвонке
Привод заслонки	230 В, с пружинным возвратом, крутящий момент по заслонке	—	штатное в установке	купить, если заслонка есть, а привода нет
Конденсатор мотора	ёмкость и напряжение — по шильдику	—	штатное в установке	купить, если при прозвонке окажется вздутым/с утечкой

Итог

	Позиций
Купить обязательно	48
Купить по желанию / по результатам стенда	6
Всего к покупке	**54**
Инструменты	9
Не покупать (есть в установке)	10

Примерная сумма: **не посчитана — цен в `docs/bom.md` нет.** Позиция — это строка списка (например, «резистор 330 Ом, 2 шт.» — одна позиция).